מתמטיקה בדידה - הרצאה 2

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

פרדיקטים וכמתים

מה זה פרדיקט

פרדיקט הוא פונקציה שבכל השמה במשתנים מתקבל פסוק לוגי,

לדוגמא:

$Q(x)$ "x>2"
$Q(3)$ "3>2"
$Q(1)$ "1>2"

דוגמא נוספת

$Q(x,y)$"x= y^2"
$Q(2,4)$" $2=4^2$"
$Q(4,2)$" $4=2^2$"

כמתים

לכל: $\forall$

קיים:$\exists$

כדי שפסוק מהצורה:

$\exists x : Q(x)$

יהיה נכון

מספיק ש1 יהיה נכון

$\forall x \in \mathbb{N} : x \geq 1$

המשפט הזה נכון.

מה ההופכי של הכמתים:

$$\neg(\forall x : Q(x)) \equiv \exists x : \neg Q(x)$$

$$\neg(\exists x : Q(x)) \equiv \forall x : \neg Q(x)$$

עליכם לשלול את הפזסוק הבא:

$$\forall \epsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall n > N : (\frac{n+1}{n} - 1) < \epsilon$$

נשלול

$$\neg(\forall \epsilon > 0 \;\; \exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall n > N : (\frac{n+1}{n} - 1) < \epsilon) \equiv$$

$$\equiv \exists \epsilon > 0 \neg(\exists N \in \mathbb{N} \;\; \forall n > N : (\frac{n+1}{n} - 1) < \epsilon) \equiv$$

$$\equiv \exists \epsilon > 0 \;\; \forall N \in \mathbb{N} \neg \;\; \forall n > N : ((\frac{n+1}{n} - 1) < \epsilon) \equiv$$

$$\equiv \exists \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \;\; \exists n > N : \neg((\frac{n+1}{n} - 1) < \epsilon) \equiv$$

$$\equiv \exists \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \;\; \exists n > N : (\frac{n+1}{n} - 1) \geq \epsilon$$

מבוא לתורת הקבוצות

"הגדרה": קבוצה היא אוסף איברים ללא חשיבות לסדר וללא (חשיבות ל-) חזרה.

מקובל לסמן את איברי הקבוצה בין זוג סוגריים מסולסלות { }

דוגמאות:

אין חשיבות לסדר וגם אין חשיבות לחזרה:

$$\{1,2,3\} = \{1,3,2\} = \{1,1,2,3\}$$

$\{$ כוכב,*, חתול$\}$

יש פה 3 איברים $\{1,\{2,3\},4\}$

פה יש 2 איברים$\{\{2,3\},\{4,2\}\}$

קבוצה ריקה $\{\}$

מקובל לסמן קבוצה ריקה בתור 0 עם קו שחוצה אותו באלכסון

$$\emptyset$$

ץ x שייך ל A:

$$x \in A$$

זה אומר שx הוא אחד מאיברי הקבוצה A.

$$1 \in \{1,2,3\}$$
$$4 \notin \{1,2,3\}$$
$$1 \notin \{2,\{1\}\}$$
$$\{1\} \in \{2,\{1\}\}$$

יש פורמטים שמקובל לתאר בהם קבוצה:

דרך ראשונה: { } לכתוב את האיברים בתוך זוג סוגריים מסולסלות.

דרך שנייה: { ... ,1,3,5,7,9}

דרך שלישית: { | } צד שמאלי - מי נכנס, צד ימיני- מה הוא צריך לקיים

דוגמא לדרך שלישית לייצוג אי זוגיים:

$$\{2n-1|n\in\mathbb{N}\}$$

$$\{n\in\mathbb{N}|\begin{pmatrix}\exists k\in\mathbb{N}\\n=2k-1\end{pmatrix}\}$$

הגדרה:

תהיינה A וB קבוצות

נאמר שA מוכלת-שווה ב-B ונסמן זאת $A\subseteq B$ כאשר $\forall x:x\in A\implies x\in B$

דוגמא:

$$\{1,2\}\subseteq\{1,2,3\}$$

$$A\nsubseteq B$$

$A\subsetneq B$ מוכלת ממש, מוכלת אך לא שווה

נאמר שהקבוצות A וB שוות ונסמן זאת בתור A=B, כאשר גם $A\subseteq B$ וגם $B\subseteq A$

קבוצה ריקה מוכלת בכל קבוצה שיש

טענה:

יהיA קבוצה אזי קבוצה ריקה תמיד מוכלת בA

הוכחה: תהי A קבוצה.

יהי x.

$$x\in\emptyset\equiv F$$

ולכן $x\in\emptyset\to x\in A\equiv F\to A\equiv T$

טענה:

תהיינה A,B,C קבוצות אזי:

$$A\subseteq B\wedge\ \ B\subseteq C\implies A\subseteq C$$

הוכחה:

תהיינה A,B,C קבוצות

נניח $A\subseteq B\wedge B\subseteq C$

יהי $x \in A$ ולכן כי $A \subseteq B$ אז $x \in B$, ובגלל ש$B \subseteq C$ אז $x \in C$ ולכן $A \subseteq C$

פעולות על קבוצות

תהיינה A,B קבוצות. $\mathbb{U}$ העולם

נגדיר:

את " A חיתוך B" ונסמן $A \cap B$ על ידי:

רק החלק שהם נפגשים בו

$$A \cap B := \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

2. את "A איחוד B" ונסמן $A \cup B$ עי:

זה A וגם B כלומר הכל ביחד

$$A \cup B := \{x | (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

3. את "A הפרש B" ונסמן A\B :

החלק של A בלי B

$$B := \{x | (x \in A) \wedge (x \notin B)\} \backslash A$$

4. את "A הפרש סימטרי B" ונסמן $A \Delta B$ עי:

הכל חוץ מאיפה שהם נפגשים

$$A \Delta B := (A \backslash B) \cup (B \backslash$$

5. את המשלים של A נסמן $\bar{A}, A^c$:

$$A \backslash \bar{A} := \mathbb{U}$$

$$A \backslash A^c := \mathbb{U}$$